RoadProof

Trazabilidad vehicular sobre Ethereum

Matías Andrés · Germán Edgardo Ferreyra
Juan Ignacio Medone Sabatini

RoadProof es un MVP académico para registrar revisiones técnicas vehiculares y verificar la integridad de sus informes. Combina permisos por taller, registros no editables y consultas públicas sobre Ethereum. La implementación actual incluye dos contratos en Sepolia, una aplicación web y pruebas automatizadas; aporta evidencia del registro y de la dirección emisora, sin certificar por sí misma la veracidad de la inspección física.

1. Problema y propuesta de valor

La dispersión de los informes y la dependencia de una única base de datos dificultan comprobar si un resultado fue alterado después de su emisión. RoadProof conserva una referencia pública que puede contrastarse con el documento presentado. Blockchain permite compartir esa evidencia entre talleres, usuarios y fiscalizadores sin depender exclusivamente del sistema que custodia el informe. La propuesta complementa la operación del taller; no sustituye sus controles técnicos.

2. Arquitectura implementada



El registro consulta isAuthorized antes de persistir cada inspección.

RoadProofAuthorization permite al propietario autorizar o revocar una dirección para un taller específico. **RoadProofRegistry** consulta ese permiso antes de registrar y mantiene una referencia inmutable al contrato de autorización. No ofrece funciones para modificar ni eliminar inspecciones.

Dato	Representación actual
Identificador de inspección	**inspectionId**: clave bytes32 del mapping; no es un contador nacional.
Informe y vehículo	**reportHash** y **vehicleRefHash**: hashes bytes32.
Taller y emisor	**workshopId**: bytes32; **technicalDirector**: dirección que registra.
Resultado	**0 = PASS** (apto), **1 = CONDITIONAL**, **2 = REJECTED**.
Fecha de registro	block.timestamp en el evento **InspectionRegistered**; no se duplica en el struct.

Stack: Solidity 0.8.38, Foundry (Forge, Cast y Anvil), OpenZeppelin Ownable2Step; React, TypeScript, Vite y wagmi/viem. Sepolia es la red pública de pruebas; Anvil cubre el entorno local. No hay un despliegue productivo en una capa 2.

Uso, seguridad y límites

3. Flujo funcional del MVP

1. Autorizar. El administrador conecta su wallet en Admin y habilita al director técnico para un taller. Los permisos se aplican a la combinación taller-dirección; una autorización no habilita otros talleres.

2. Preparar. El director completa taller, ID, patente, resultado y un archivo opcional. Los IDs de texto se convierten a hashes bytes32. La aplicación calcula Keccak-256 sobre los bytes exactos del informe; normaliza la patente a mayúsculas, sin espacios ni guiones, antes de calcular su hash.

3. Registrar. La wallet firma registerInspection. El contrato rechaza IDs o hashes nulos, IDs ya utilizados y emisores sin permiso. Si las comprobaciones pasan, guarda el registro y emite el evento. Tras confirmar la transacción, la interfaz ofrece su enlace y un QR.

4. Consultar y verificar. Verify recupera la inspección por ID sin conectar una wallet. Si se proporciona el archivo, compara su hash mediante verifyIntegrity; también permite contrastar la patente. El QR abre esa pantalla: no contiene el informe ni constituye una firma adicional.

5. Consultar el historial. By plate reconstruye las inspecciones desde eventos y filtra por el hash de la patente. Las lecturas vía RPC no requieren enviar una transacción pagada; las escrituras consumen gas.

El informe es opcional. Si se omite, el frontend registra el marcador Keccak-256 de “RoadProof:no-report:v1” y deshabilita la comparación de archivos. Es una convención de la interfaz: el contrato recibe un hash no nulo. Ese registro conserva resultado, vehículo, taller y emisor, pero no acredita la integridad de un documento. Los archivos no se suben ni se recuperan desde la aplicación.

4. Seguridad y alcance de la evidencia

Permisos y administración. Ownable2Step exige que el nuevo propietario acepte la transferencia; renunciar a la propiedad está deshabilitado. Revocar un director impide nuevas emisiones para ese taller y conserva sus registros históricos. El MVP no incorpora multifirma obligatoria ni valida la identidad institucional del titular de una wallet.

Diseño del contrato. La autorización se consulta mediante una llamada de solo lectura antes de escribir el estado. Se utilizan errores personalizados, eventos y tipos compactos; la existencia se deriva de reportHash, sin otro indicador almacenado. No se realizan transferencias de tokens ni se utilizan proxies de actualización.

Límites de confianza. Comparar hashes permite detectar cambios en el archivo presentado, pero no prueba que el ensayo original sea verdadero ni que el resultado coincida con su contenido. El administrador sigue controlando los permisos y el compromiso de una clave permite emitir registros bajo esa dirección. El contrato no gestiona vencimientos ni determina una habilitación legal para circular.

Privacidad y disponibilidad. Un hash de patente no garantiza anonimato: el espacio de valores permite probar candidatos. El historial depende del RPC; el mecanismo alternativo consulta aproximadamente los últimos 500.000 bloques y puede omitir datos anteriores. Los IDs se comparten entre talleres dentro del registro: otro director autorizado puede ocupar un ID pendiente. Estos límites requieren trabajo antes de un uso real.

Validación y próximos pasos

5. Evidencia técnica actual

La revisión del árbol de trabajo confirma **38/38 pruebas de contratos aprobadas**, formato correcto y compilación del frontend. La cobertura reportada por Forge supera el 40 % requerido en todas las métricas. La tabla se limita a los contratos propios.

Contrato	Líneas	Sentencias	Ramas	Funciones
Authorization	92,59 %	90,48 %	75 %	100 %
Registry	100 %	100 %	100 %	100 %

La medición de cobertura emitió advertencias de instrumentación; sus porcentajes no constituyen una garantía de seguridad.

El frontend tiene **19 pruebas de utilidades**: todas pasan con VITE_DEPLOY_BLOCK=0; la configuración local de Sepolia provoca un fallo en una prueba que simula rangos de bloques. No hay suite automatizada de componentes o de extremo a extremo. Slither 0.11.6 registra cuatro hallazgos, todos clasificados y justificados en security/slither; esto no equivale a una auditoría formal.

6. Despliegue y demostración en Sepolia

Ambos contratos están desplegados en **Sepolia (chain ID 11155111)** y su verificación de código está documentada en el repositorio. Los recibos públicos de autorización y registro se comprobaron nuevamente con estado exitoso. El bytecode desplegado coincide con la compilación local, considerando la dirección inmutable de autorización.

RoadProofAuthorization · código verificado

`0xdf64905F42EC1D7C98bb1535e0B878A2DC334275`

RoadProofRegistry · código verificado

`0xa04336222cBeE5C98E50e964A6C6b0F96AFdd4A5`

Autorizar director · bloque 12009518

`0x22dcd5454a510c9b4959b9d6427468af4b1a79c7f8ae13707352c9839a0b7fb0`

Registrar inspección PASS · bloque 12009570

`0x1cbe139df589b42c7f9d6134f50e5dcad94d5fc2042799d9b19a406207198695`

El repositorio incluye una demo de **4 min 56 s** con el frontend y MetaMask: muestra autorización, registro sin informe y consulta del resultado en Sepolia. Esta grabación documenta ese flujo; no demuestra la comparación de un archivo ni todos los casos de error.

7. Roadmap

Validación y piloto. Completar pruebas con wallet, con y sin informe, revocaciones y errores; aislar la configuración de tests y consolidar la evidencia de entrega. Probar el flujo con talleres en testnet.

Consulta y experiencia. Mejorar navegación y uso móvil del QR; sumar filtros por taller y fecha y evaluar un indexador para consultar historiales completos.

Informes y seguridad. Integrar almacenamiento externo con acceso controlado, coordinar IDs por emisor y ampliar pruebas y revisión de seguridad antes de operar con datos reales.

Escalamiento. Medir gas y demanda para evaluar una red EVM de menor costo. Las capas 2, la integración con equipos de inspección y los controles institucionales siguen siendo desarrollos futuros.

Base documental. Repositorio RoadProof; contratos, frontend, pruebas, scripts y evidencia de security/slither. Se contrastaron el protocolo TT2026-S2-N2, el whitepaper anterior y los chats accesibles del proyecto. Corte: HEAD a4777df más cambios locales, incluido el informe opcional. Las prestaciones descritas corresponden a ese estado del MVP.